TEC | Tecnológico de Costa Rica

Programa del curso IC-4700

Lenguajes de Programación

Escuela de Computación
Carrera de Ingeniería en Computación, Plan 411.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1 Datos generales

Nombre del curso:	Lenguajes de Programación
Código:	IC-4700
Tipo de curso:	Teórico-Práctico
Electivo o no:	No
Nº de créditos:	4
Nº horas de clase por semana:	4
Nº horas extraclase por semana:	8
Ubicación en el plan de estudios:	Curso del IV Semestre del Bachillerato de Ingeniería en Computación
Requisitos:	IC-3002 Análisis de Algoritmos IC-3101 Arquitectura de Computadoras
Correquisitos:	Ninguno.
El curso es requisito de:	IC5701 Compiladores e Intérpretes
Asistencia:	Obligatoria
Suficiencia:	No
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Vigencia del programa:	I Semestre de 2018

2 Descripción general

En este curso se estudian con detalle los paradigmas fundamentales de los lenguajes de programación. Se aprenden lenguajes representativos de cada paradigma y se estudia la teoría más relevante del diseño de lenguajes

3 Objetivos

Objetivo General

Al finalizar el curso el estudiante debe ser capaz de aplicar diferentes enfoques y estrategias en la creación de programas computacionales que simulen comportamientos observados en la naturaleza.

Objetivos Específicos

1. Aprender al menos un lenguaje ejemplo para cada uno de los cuatro paradigmas principales de programación, así como conocer varios otros lenguajes para representar conceptos que no tengan los lenguajes ejemplo.
2. Comprender algunos principios generales de diseño de lenguajes.
3. Ofrecer criterios para comparar, evaluar y seleccionar lenguajes de programación.
4. Dar criterios para discernir cuál es el lenguaje de programación más adecuado para un problema dado

4 Contenidos

1. Introducción y conceptos fundamentales.

1.1. Evolución histórica de los lenguajes de programación.
1.2. Principios de diseño de lenguajes de programación.
1.3. Sintaxis, semántica y pragmática.
1.4. Conceptos fundamentales
  1.4.1. Valores, datos y tipos.
1.5. Expresiones.
1.6. Almacenamiento y control.
1.7. Asociación ("binding").
1.8. Abstracción.
1.9. Encapsulación.
1.10. Secuenciadores.

2. Programación imperativa. [Lenguajes: C o Ada o CLU]

2.1. Modelos de almacenamiento (punteros, arreglos, etc.)
2.2. Mecanismo de paso de parámetros
2.3. Portabilidad

2.4. Preprocesamiento, entrada y salida estándar
2.5. Modularidad
2.6. Generalidad
2.7. Ocultamiento de información
2.8. Independencia de representación
2.9. Referencia a los conceptos fundamentales

3. **Programación funcional. [Lenguaje: preferiblemente Standard ML y Haskell. Otros lenguajes: Lisp, Scheme]**
   3.1. Expresiones y aritmética
   3.2. Funciones como "ciudadanos de primera clase"
   3.3. Manejo de listas como primitivas
   3.4. Principios de diseño y programación funcional
   3.5. Streams (evaluación perezosa)
   3.6. Programación funcional con tipos
   3.7. Polimorfismo paramétrico

4. **Programación lógica. [Lenguaje: Prolog o Turbo Prolog. Otros lenguajes ilustrativos: Oz o Gödel]**
   4.1. Relaciones vs funciones
   4.2. Hechos y consultas
   4.3. Cálculo de predicados
   4.4. Dominios, datos compuestos y listas.
   4.5. Unificación.
   4.6. Control de flujo
      4.6.1. Backtracking y orden de descripción.
   4.7. Corte y Fail.

5. **Programación orientada a objetos. [Lenguaje Smalltalk, Eiffel, Java. Otros lenguajes ilustrativos: BETA, C++, Object Pascal (Delphi)]**
   5.1. Objetos y Mensajes
   5.2. Expresiones y aritmética
   5.3. Clases y Métodos
   5.4. Instancia y tipos de variables
   5.5. Herencia y polimorfismo
   5.6. Jerarquía de clases
   5.7. Colecciones
   5.8. Principios de diseño y programación OO
   5.9. Bloques de código y mensajes en cascada
   5.10. Estudio analítico de otros lenguajes [lenguaje ilustrativo: Java]

6. **Elementos avanzados de lenguajes de programación**
   6.1. Concurrencia, paralelismo y distribución.
      6.1.1. [Modelo de concurrencia de Java]
      6.1.2. [Herramientas para programación máquinas multinúcleo]
      6.1.3. [Lenguajes: occaml, POOL, C-Linda, Orca].
   6.2. Sistemas de tipos.
   6.3. Ligas entre programas de distintos lenguajes.
   6.4. Elementos del diseño de lenguajes de programación.
   6.5. Evaluación y selección de lenguajes de programación

II parte: Aspectos operativos

5 Metodología de enseñanza y aprendizaje

Los estudiantes harán programas no triviales para cada paradigma fundamental (imperativo, orientado a objetos, funcional y lógico)
Para cada uno de los paradigmas fundamentales se usará un lenguaje principal como ejemplo de estudio. Se ilustrarán variantes del paradigma con lenguajes afines.
Habrá pruebas cortas en que se evaluará tanto la materia teórica vista en clase como la implementación de las tareas programadas.

- La metodología del curso consistirá en la impartición de clases magistrales por parte del profesor con la realización de actividades individuales por parte del estudiante como lecturas adicionales, investigaciones, trabajos escritos y experiencias de diseño y simulación de circuitos digitales. Habrá alternancia de virtuales y presenciales, y sesiones asincrónicas. Para accesar las sesiones virtuales se deberá usar el enlace: https://itcr.zoom.us/j/81528309339?pwd=3DpMZEmisvugJV0dLbE27OnoaYKxwO.1

- Se tendrá disponible un grupo en la aplicación Telegram para atender las dudas de los estudiantes y para dar noticias importantes del curso, aunque el medio oficial de comunicación será el correo interno del ITCR, dirigido a las cuentas de correo de estudiante del ITCR. El enlace al grupo de Telegram del curso es: https://t.me/+_LOXuPRIYdo1NDQx

- Las sesiones de consulta extra-clase se llevarán a cabo mediante plataformas de interacción virtual (como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc.); y de manera presencial, en la oficina N°14 en la Escuela de Computación, los días en que hay clase presencial.

- La revisión de proyectos se llevará a cabo de manera virtual en la semana 18.

- El fraude, que consiste en presentar como propio trabajo realizado por otras personas (o por sistemas de asistencia electrónica) será calificado con un cero, y es susceptible de ser penalizado según la reglamentación vigente en el ITCR.

- Si por alguna razón (religiosa, familiar, de salud, o de participación en otras actividades académicas) el estudiante no puede realizar alguna actividad calificada, esta se le podrá reponer mediante la presentación de la correspondiente justificación escrita.

Los exámenes parciales serán presenciales, y las fechas de aplicación serán:

Parcial 1	Jueves 24 de Septiembre de 2026
Parcial 2	Jueves 19 de Noviembre de 2026

- Las sesiones virtuales serán grabadas. Se dispondrá de un repositorio en One Drive para las mismas. El enlace para el repositorio es:https://tecnube1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/avargas_itcr_ac_cr/IgBWhfjFLm_SR62UfASa0BYYAXas9FkrZXuOHvXhgSns-6M?e=XgqZ8X

6 Evaluación

Rubro	Porcentaje
Exámenes parciales (2)	50%
Tareas	10%
Proyectos programados	40%
Total	100%

TEC | Tecnológico de Costa Rica

7 Bibliografía **Obligatoria**

Barendregt, H. (1985). *The Lambda Calculus: its Syntax and Semantics.* North-Holland, Amsterdam.

Camacho, L. *Lógica Simbólica.* Cartago, Costa Rica: Editorial Tecnológica.

Copi, I. (1997). *Lógica Simbólica.* Buenos Aires, Argentina: EUDEBA.

Inc., D. (1986). *Smalltalk V: Tutorial and programming Handbook.* Digitalk Inc.

Friedman, D. (1992). *From Babbage to Babel and beyond: A brief history of programming languages.* Computer Language 17.

Friedaman, D., & Felleisen, M. (1999). *The Little Schemer* (4ta edición ed.). Science Research Associates Inc, SRA Inc, The MIT Press.

Helo, J. (2000). *Introducción a la Programación con Scheme.* Cartago, Costa Rica: Editorial Tecnológica de Costa Rica.

Louden, K. (2004). *Lenguajes de Programación* (2da Edición ed.). Thomson.

Hoare. (1973). *Hints on programming language design.* Hoare y Jones.

Essays in Computing Science. (1989). Prentice-Hall.

Horowitz. *Programming languages, a grand tour.* Computer Science Press / Springer-Verlag.

Gordon, M. (1988). *Programming Language Theory and its implementation.* New York: Prentice-Hall.

Kernighan, B., & Ritchie, D. (1985). *El lenguaje de programación C.* Prentice Hall Hispanoamericana.

Lennan, B. (1986 (1995)). *Principles of Programming Languages: Design, Evaluation, and Implementation* (2nd. edition ed.). Holt, Rinehart & Winston (ahora Oxford University Press).

Pratt, T., & Zelkowitz, M. (1998). *Lenguajes de programación: diseño e implementación.* Prentice-Hall Hispanoamericana.

Sethi, R. (1992). *Lenguajes de programación: conceptos y constructores.* Addison-Wesley.

Stansifer. (1995). *The study of programming languages.* Prentice-Hall.

Tennent. (1981). *Principles of programming languages.* Prentice-Hall.

Watt, D. (2004). *Programming language design concepts.* John Wiley & Sons.

Wirth. (1974). *On the design of programming languages.* Horowitz.

Programming languages, a grand tour. Computer Science Press / Springer-Verlag.

Adicional

No tiene Bibliografía adicional.

8 Profesor

Jorge A. Vargas Calvo. Horas de Consulta: Lunes a viernes, **de** 5:30 am **a** 6:30 am**. Extensión 2472, oficina 1**4**. Correo electrónico: avargas@itcr.ac.cr**

9 Consideraciones adicionales

Este curso se ofrece en la modalidad de semi-presencial, y ello significa que algunas sesiones serán virtuales y otras presenciales. Las sesiones presenciales corresponderán a las semanas 1, 5, 9, 13 y 16.

Se ha creado un grupo de Telegram ® para mantener una comunicación más fluida e inmediata con los estudiantes. Durante las horas de consulta se tratará de atender las consultas de la manera más rápida posible. Durante las horas de clase no se

podrá atender consultas de Telegram. En otros horarios puede que haya algún retardo para atender las consultas.

Las horas oficiales de consulta serán de Martes a Viernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Las revisiones de proyecto se llevarán a cabo mediante Zoom, Google Meet o Microsoft Teams. Las sesiones de consulta se podrán hacer presenciales o mediante los medios remotos mencionados

Se les solicita atenta y respetuosamente que al inscribirse en el grupo de Telegram, su usuario esté identificado con su nombre y al menos un apellido.

Si el estudiante desea comunicarse con el profesor mediante Telegram, pero fuera del grupo de la materia, puede hacerlo libremente, pero se le solicita que por favor indique la materia en la que está matriculado, para una mejor atención por parte del docente.